Fuentes principales.

The Future of Jobs Report 2020, Foro Económico Mundial 20 octubre 2020, consultado en https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/chapter-1-the-labour-market-outlook-in-the-pandemic-economy#1-1-introduction

Competencias profesionales para un futuro más ecológico: Conclusiones principales Oficina Internacional del Trabajo 82019) – Ginebra: OIT

Otras fuentes:

https://www.educaweb.com/noticia/2021/07/06/conoce-56-competencias-necesitaras-trabajar-futuro-19611/
https://www.reasonwhy.es/actualidad/mckinsey-habilidades-actitudes-futuro-mercado-trabajo-2021
https://es.weforum.org/agenda/2020/10/estas-son-las-10-principales-habilidades-laborales-del-futuro-y-el-tiempo-que-lleva-aprenderlas/

2.5 LA ÉTICA Y LA INGENIERÍA

CONCEPTUALIZACIONES

La ética profesional se puede entender como un campo enfocado en códigos y otras normas de conducta y que se aplica a todas las profesiones. Otra manera de entenderla es en relación a profesiones específicas, como la ética médica, la ética empresarial, la ética legal, la bioética y la ética de los medios de comunicación. Algunos cursos y programas de grado combinan los dos enfoques y presentan una ética profesional general al principio y luego aplican estos principios a una o más profesiones.

Para comprender el tema de la ética profesional, los alumnos deben entender la diferencia entre la ética personal, la ética teórica y la ética profesional. **La ética personal** comprende los valores y las normas que determinan cómo actuamos, pero no se trata simplemente de nuestras inclinaciones o preferencias, aún si creemos firmemente que esas preferencias son las correctas. Para que constituya una posición ética, la ética personal debe fundamentarse en principios y no meramente en una opinión personal. Nuestra ética personal puede tener muchas fuentes. Algunas de ellas están relacionadas con lo que podríamos considerar como nuestras experiencias personales, como nuestra educación familiar, nuestra religión, cultura, las normas sociales y nuestros semejantes. Sin embargo, es probable que nuestra ética personal también incluya aspectos de ética teórica.

La **ética teórica** es el conjunto de doctrinas desarrolladas por los filósofos para orientar en pensar y el hacer ético, como el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud. Defensores de la ética de la virtud establecen que la ética es fundamentalmente el estudio del buen carácter, del carácter de la persona loable y no tanto de las consecuencias de nuestras acciones o de los principios subyacentes que idealmente informan el devenir del ser humano.

En contraste, la **ética profesional** se preocupa de establecer principalmente a los valores, principios y normas subyacentes a las responsabilidades y el ejercicio de una profesión (Davis, 2003). Los que ejercen profesiones suelen tener un nivel de conocimiento alto, y tienden a ser miembros de cuerpos profesionales que requieren que sus miembros que hagan exámenes con el fin de mantener los más altos estándares profesionales.

El profesional también está sujeto a reglas profesionales especializadas. Cualquier persona puede ofrecer un producto o un servicio al público, pero el profesional normalmente está asociado con un grupo de personas que brindan el mismo bien o servicio y que se organizan para lograr un bien social, de una forma moralmente aceptable que establezca normas de desempeño. Podemos explorar brevemente la distinción entre ética personal, ética teórica y ética profesional utilizando el ejemplo de la deshonestidad. Normalmente se tiene

la idea de que mentir es incorrecto, aunque la mayoría de las personas mienten en algunas ocasiones de una forma que es congruente con su ética personal. Las distintas teorías de la ética adoptan enfoques diferentes sobre el tema de la deshonestidad, y el ejemplo de la deshonestidad les permite a los alumnos considerar la deontología y la reconocida posición de Kant de que uno no debe mentir, incluso cuando las consecuencias de ser honestos pueden ser nefastas. Los alumnos también pueden considerar: ¿qué dice la ética profesional sobre la mentira? ¿Le debe mentir un médico a su paciente sobre su estado de salud si el médico considera que es lo mejor para él?

Además de las diferencias entre la ética personal, teórica y profesional, hay otra distinción en esta área entre la ética profesional -los valores, principios y normas asociados con una profesión en particular- y la ética laboral, que son las reglas que rigen el comportamiento en el lugar de trabajo. Por ejemplo, los empleados tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y libre de discriminación. Si un supervisor se da cuenta de que algunos empleados están discriminando en contra de otros empleados o acosando a otros por raza, género o religión, el supervisor puede destacar este problema, implementar un programa de capacitación y realizar un seguimiento con los empleados para garantizar que las medidas sean efectivas. Programas de este tipo pueden mejorar el ambiente de trabajo y mejorar la calidad de vida de los empleados. Dicho ejemplo aborda la ética en el lugar de trabajo, pero su relevancia no se limita a ningún grupo profesional en particular.

La ética profesional encarna los valores y los objetivos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y de alta calidad y la responsabilidad ante el cliente o consumidor.

El cumplimiento de la ética profesional protege tanto al profesional individual como al honor de la profesión. Dado que la ética profesional refleja los valores y objetivos de profesiones, algunos de sus aspectos varían significativamente de una profesión a otra. Además de contener objetivos y valores propios de la profesión, la ética profesional puede también reflejar aspectos de las teorías de la ética como el utilitarismo, o las virtudes que los profesionistas deben esforzarse por alcanzar. La ética profesional puede incluir normas para realizar un servicio profesional que también sean exigidas en fuentes con carácter legal, como leyes y reglamentos administrativos. Los profesionales suelen tener experiencia que va más allá de la comprensión de un no profesional. Esto significa que el cliente no puede evaluar plenamente la calidad del trabajo del profesional, y deposita su confianza en él como miembro de un grupo profesional que se apega a ciertas normas.

Cuando los profesionales se enfrenten a problemas éticos, deben guiarse por su ética profesional. Sin embargo, dado que no sería posible eliminar la ética personal de la profesional, cualquier toma de decisiones de carácter ético en un contexto profesional debe tomar en cuenta la ética personal. Esto normalmente no es problema, a menos que la ética personal y la profesional estén en conflicto. -

Códigos profesionales de ética o conducta

El tema de los códigos profesionales es algo que la mayoría de los alumnos se va a encontrar cuando comiencen a ejercer. Al igual que la ética profesional, los códigos profesionales normalmente incluyen los valores centrales de una profesión. Los códigos pueden encarnar la ética profesional, pero son diferentes de la ética profesional, ya que son sistemas regulatorios más formales, generalmente escritos y a menudo son promovidos por una organización profesional. Los códigos son una manera de enunciar y compartir la ética

profesional, pero también hay otras, como el juramento que algunos profesionales hacen como condición para ejercer sus profesiones. El juramento hipocrático que hacen los médicos es un ejemplo bien conocido.

Además de reforzar los objetivos específicos de una profesión, las organizaciones utilizan códigos para aumentar la integridad en el sector público y el privado. Los códigos también son considerados a nivel internacional como un medio para prevenir la corrupción. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda que los estados adopten códigos de conducta para el "correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas" (artículo 8), así como "para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses" (artículo 12). –

LA ÉTICA EN LA PROFESIÓN DE INGENIERÍA, Por Jaime Durán García.

Ante la influencia avasalladora de situaciones que comprometen el buen nombre y el buen actuar de los ingenieros, los profesionales de las diferentes ramas de la ingeniería necesitan de una impronta que les permita sobresalir y mantener su buen nombre, con el fin de garantizar la tranquilidad de sus clientes y de sus empresas, demostrando así una mejor imagen y reputación profesional. Esta situación ha llevado a definir/redefinir la propuesta de valor del ingeniero como una construcción social dentro de su perfil ocupacional. Por ello, a las agremiaciones profesionales en ingeniería les conviene prestar atención a un aspecto muchas veces olvidado: la ética. ¿Realmente conocemos el valor de la ética en la actuación profesional? ¿Los ingenieros aplican realmente los principios y valores en el desarrollo de sus proyectos? ¿Qué es necesario hacer para que exista en nuestra Asociación un camino que ofrezca coherencia entre la palabra y la acción?

La ruta: Para el ingeniero es de vital importancia recordar que cuando se habla de la ética, el origen y significado de la palabra tiene sus razones. Por ello, es preciso conocer sus antecedentes. Kisnerman (2001), menciona que “la ética no está en los manuales de ética… se aprende en la práctica, en la vida y en las relaciones”. En un contexto histórico, la ética nació en la Grecia antigua y se considera que fue Aristóteles su promotor. Este tema se fundó desde la perspectiva del ser humano y la visión de sus alcances correspondió a tres referentes: el antropológico, el antropocéntrico y el antropomórfico. Hoy, la ética puede ser vista con pretensiones más universales -como en el caso de la bioética- apoyando la formación de grupos, comunidades, agremiaciones y círculos bien determinados. En prospectiva, si la ética quiere subsistir, debe transformarse radicalmente, y su cambio será cuestión de método. La ética tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre, por lo tanto, lo humano y lo ético se convierten en expresiones concomitantes que remiten una a la otra. Ética proviene del latín ethicus y del griego ηθικοξ que significa costumbre; por ello, acudiendo a la naturaleza de sus alcances, Chamorro (2007) plantea que se puede definir como “la parte de la filosofía que estudia los fundamentos de la moralidad de los actos humanos, es decir, aquellos en virtud de lo cual estos pueden ser considerados buenos o malos”, que será el punto vital para el ejercicio ingenieril. Hoy en día se puede determinar que la ética para el ejercicio de la ingeniería se encuentra constituida por las normas y principios que se usan para atender la serie de problemas morales o éticos que deben ser

manejados por los ingenieros en su entorno. Para Kisnerman (2001), la modernidad ha exaltado el sistema experto cuya traducción social ha provocado el sueño de la ingeniería social. Por ello**, hablar de ética en ingeniería permite el análisis de las actuaciones laborales y profesionales.** Las orientaciones actuales **abarcan una serie de procedimientos**, **normas, códigos de conducta, filosofía profesional, manejo y uso de la información, así como calidad en el diseño, ejecución y manejo de materiales de las obras, productos o servicios que el ingeniero ofrece**.

En ese orden de ideas, **la ética del ingeniero** inicia por entregar y ejemplarizar una nueva cultura profesional como modelo para las nuevas generaciones, ratificando el compromiso de los mismos, orientando su actuación hacia valores como responsabilidad, integridad, liderazgo, honestidad, y bienestar, entre otros. Esto debe fomentarse en las universidades, que deben considerarlo como un acierto para sus profesionales y como un beneficio para la sociedad. Sin embargo, el excesivo énfasis de lo económico sobre lo ético diluye la reflexión sobre el futuro sus obras y las consecuencias de sus servicios en la sociedad. Actualmente las evidencias hablan de ingenieros de diferente especialidad, institución de egreso, y formación posgradual como partícipes de actos deshonestos, quedando expuestos en los medios de comunicación, generando incertidumbre y desconfianza de dicha profesión para la sociedad. Es insensato con los ingenieros jóvenes, dejar falsas huellas como lo es hablar de algo y actuar diferente. Por tanto, creer en el actuar bien, genera compromisos personales que deben extenderse a orientar y dar formación a equipos de apoyo ingenieril con mente ética. Existen ejemplos simples como el caso del Ingeniero a cargo del proyecto que da negativas telefónicas con el típico “dile que no estoy”; o por otro lado, la creación de falsas motivaciones en proyectos que al final resultan en miles de excusas para no cumplir. Estos atentados contra la ética se reflejan en obras y en personas, lo que conlleva a la explotación laboral, poniendo la vida familiar y personal en segundo plano, y concibiendo a los empleados únicamente como máquinas, no como seres humanos. En consecuencia, se puede decir que la ausencia de una cultura ética en el ingeniero no solo entorpece su desarrollo profesional, sino que sus repercusiones afectan a las personas que le rodean desde sus círculos más cercanos como son su familia, su vecindario y su empresa, hasta la sociedad. Bajo el nivel de perfil ocupacional, la realidad laboral de un ingeniero como profesional está dentro de lo que piensa la gente que convive con él, que trabaja para él y, hoy en día con aquellos con quienes de manera interna o externa tienen algún tipo de relación en la generación de productos o servicios. La responsabilidad sobre las consecuencias de los actos de ingenieros no es ajena a la intervención de terceros, pues existen casos de actos deshonestos entre el equipo de trabajo y proveedores, –clientes o la sociedad en general, los cuales son denunciados fuera del contexto empresarial, situando como autores a los profesionales que lideran las obras. No obstante, en la actualidad la falta de criterio por omisión de una educación ética permite que la sociedad generalice las malas acciones de sus profesionales, por lo que no se habla de un profesional específico o de una actuación puntual errada, sino que se señala a la empresa o al gremio de manera general.

Finalmente, la ética llevada a la praxis depende del acompañamiento y la formación profesional, así como la claridad sobre el rumbo al que quiere dirigirse el individuo. Por ello, el apoyo y orientación, como el consagrado en los artículos de Ingeniero Ético, deben estar presentes en todas las áreas, irradiando acciones en puestos operativos, mandos medios y alta dirección.

Conclusión El aporte de cada ingeniero afectará positivamente la reputación de la profesión. Es necesario reforzar el compromiso ético de la ingeniería, demostrando con ejemplos los logros y ventajas profesionales. La responsabilidad es compartida por los actores y es tarea de todos. Al existir la reflexión ética en la formación profesional y en los sistemas educativos, laboral y gremial -como se propone en la comisión de ética- se contribuirá a construir una mejor sociedad y así un mejor país.

Bibliografía

Chamarro, A. (2007). Ética del psicólogo. Barcelona, España: Editorial Gardner, H. (2013). Las cinco mentes del Futuro. Bogotá. Editorial Planeta.
Kisnerman, N. (2001). Ética un discurso o una práctica social. Argentina. Ed Paidós.

EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA

Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Ley Nº 7673 y Decreto Ley 1332.-
Título I – Del Ejercicio Profesional - Capítulo I Ámbito de aplicación.-
Artículo 1º: El ejercicio de la profesión de Ingeniero Especialista en todas sus ramas y en el ámbito de la provincia de Córdoba, queda sujeto a las disposiciones de la presente Ley, sus estatutos y las normas complementarias que establezcan los organismos por ella creados y demás leyes que no resulten derogadas por ésta. Entiéndase por Ingeniero Especialista a todos aquellos profesionales comprendidos en el art. 13º. del Decreto Ley 1332 Serie C ratificado por Ley 4538, como así también toda otra especialidad en INGENIERIA que se creare en el futuro. Título profesional.
Artículo 2º: La palabra Ingeniero está reservada exclusivamente para las personas físicas diplomadas en universidades oficiales o privadas, reconocidas por el estado o extranjeras, que estuvieren autorizados mediante ley nacional. La mención del título profesional se hará exactamente, sin omisiones o abreviaturas que puedan inducir a error. La palabra Ingeniero deberá ir acompañada de su especialidad: Mecánico, Electrónico, etc.
Artículo 3º: En las sociedades de profesionales, entre sí o con otras personas, el uso del título de Ingeniero corresponderá exclusiva e individualmente a cada uno de los profesionales Ingenieros. En las denominaciones que adopten aquellas asociaciones no podrán hacer referencia al título profesional si no lo poseen la totalidad de sus miembros. Capítulo II - Concepto de Ejercicio Profesional.
Artículo 4º: Se considerará ejercicio profesional a toda actividad técnica, científica y/o docente y su consiguiente responsabilidad, sean realizadas en forma pública o privada, libremente o en relación de dependencia y que requieren la capacitación que otorga el título proporcionado por universidades oficiales o privadas reconocidas por el Estado y sean propias de los diplomados en la carrera de Ingeniería dentro del marco de incumbencia, fijadas por autoridad competente.
Artículo 5º: El ejercicio profesional deberá llevarse a cabo mediante la prestación personal de los servicios, a través de personas de existencia física legalmente habilitados y bajo la responsabilidad de su sola firma.
Artículo 6º: La profesión puede ejercerse mediante la actividad libre o en relación de dependencia, previa matriculación y habilitación en el Colegio, según las siguientes modalidades: a) Libre individual, cuando el convenio se realiza entre el comitente, ya sea éste público o privado, con un único profesional, asumiendo éste, todas las responsabilidades derivadas de las tareas y percibiendo las remuneraciones correspondientes. b) Libre asociado

entre Ingenieros, cuando comparten en forma conjunta responsabilidades y beneficios de dicho ejercicio o ante el comitente, sea éste público o privado. Quedará comprendido en este inciso cuando se trabaje en equipos multidisciplinarios, en cuyo caso se deberá designar un coordinador de proyecto y/u obra, el que será nombrado en función del objeto principal del proyecto y su destino y no el factor económico. c) Libre asociado con otros profesionales en colaboración habitual u ocasional, cubriendo el Ingeniero su cuota de responsabilidad y beneficios ante el comitente público o privado, según estipule el contrato de asociación que deberá ser registrado en el Colegio, de acuerdo a las incumbencias vigentes. d) En relación de dependencia a toda tarea que consista en el desempeño de empleos, cargos, funciones, etc., en instituciones, reparticiones, empresas, universidades, etc., públicas o privadas, que revistan el carácter de servicio profesional que implique el título de Ingeniero Especialista. En todo cargo o empleo desempeñado en repartición o empresa nacional, con jurisdicción en esta provincia, municipal, provincial, mixta o privada, que requiera de la capacitación de alguna de las ramas de la Ingeniería, comprendidos en esta Ley, deberá ser designado un Ingeniero Especialista para tal cargo, para lo cual deberá estar habilitado en el Colegio. Para el caso que el designado no reuniere los requisitos, el Colegio deberá solicitar la correspondiente reconsideración, reservándose el derecho a accionar si fuera necesario. Los organismos, entes o empresas provinciales, municipales o nacionales con jurisdicción en la provincia, privados o mixtos, que desarrollen actividades de carácter técnico - científico, industria, construcción, comercio, servicios, etc.; con personal que utilice conocimientos propios de la capacitación de alguna de las ramas de la Ingeniería, deberán presentar anualmente al Colegio, con carácter de declaración jurada un relevamiento de las funciones técnicas de los distintos cargos con que cuenta su organización. Dentro de los noventa días de promulgada la presente Ley, la declaración jurada deberá ser presentada por primera vez y en lo sucesivo se concretará anualmente antes del 30 de abril de cada año. La no presentación de la declaración aludida impedirá a los infractores la realización de tramitación alguna en el Colegio, mientras no cumpla el requerimiento; esta sanción es sin perjuicio de otras que se determinarán en el futuro. -

https://www.ciec.com.ar/
https://www.ciec.com.ar/images/leyes/Ley_No_7673.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/MODULE_14_-_Professional_Ethics_-_Spanish_v.pdf

Texto leído e interpretado por la Dra. Ana María Almada. Ayte. 1ª, Ingeniería y Sociedad, UTN-FRC.

LA INGENIERÍA, LA INTIMIDAD Y LA SOCIEDAD EN EL SIGLO XXI.

I. ¿Qué es intimidad?

Si bien no hay una sola definición, y además la misma ha ido cambiando con el tiempo, la mayoría confluye en que la intimidad es "ciertas acciones de nuestra vida privada o llevadas a cabo dentro de nuestro domicilio, nuestra correspondencia, opiniones, preferencias o pensamientos personales, siempre y cuando los cuales no hayan sido expresadas en público. También nuestro honor y buen nombre y nuestra imagen se encuentran amparados dentro de estos conceptos, englobando a la persona como un todo, la cual debe ser respetada, valorada y protegida ante ataques de sus derechos".

Dicha intimidad y privacidad están resguardadas ante abusos o violaciones en casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo moderno, los que tuvieron que ir actualizándose, acompañando el avance de la tecnología, principalmente con la aparición de internet en un mundo globalizado. Y con Big data y la inteligencia artificial que trajo la cuarta revolución industrial.

II. Marco legal y regulatorio.

La intimidad y privacidad están resguardadas por el sistema jurídico en casi todos los países del mundo moderno, podemos comenzar de mayor a menor viendo como ya en 1948 la ONU realizaba la **Declaración Universal de los Derechos Humanos** y en su artículo 12 ya los tutelaba al rezar: "Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene **derecho** a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."

En nuestra Constitución Nacional, el **art. 19** dice: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados..." Así también en nuestro Código Civil Y Comercial De La Nación en sus arts. 51,52, 53 y 55.-

III. La ingeniería y la intimidad.

Como ya sabemos la ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias adquiridas mediante estudio, la experiencia y la práctica, se emplean con **buen juicio** a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el **contexto de restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales y culturales.**

Y el ingeniero, partiendo de conocimientos, ideas recursos, medios y material humano, construye objetos o productos tecnológicos, realiza proyectos técnicos o desarrolla procesos tecnológicos; su objetivo fundamental es, como planteo general, **mejorar la calidad de vida del ser humano.**

Entonces nos encontramos que tanto la ingeniería en general, como el ingeniero propiamente dicho, tienen como tarea crear soluciones ingeniosas a los problemas cotidianos, en beneficio de la humanidad y que mejoren la calidad de vida. Pero no a cualquier costo, sino respetando las restricciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales, antidiscriminatorias y culturales. Es decir, dentro de un marco regulatorio el cual se debe respetar.

Cada vez que navegamos en internet, o usamos un wifi gratuito, renunciamos a cierto grado de privacidad a cambio de algo de valor. A continuación, podremos ver un ejemplo de cómo "abonamos" dichos servicios sin saberlo o sin saberlo completamente, o que simplemente no nos importe la envergadura del coste.

En 2018, unos 50 millones de usuarios de Facebook descubrieron que se habían convertido en un producto, sin su conocimiento o permiso, cuando sus hábitos de navegación, compras, opiniones políticas y contactos se vendieron con fines de lucro. Cambridge Analytica fue acusada de filtración de datos personales de Facebook a los fines de generar campañas políticas e inducción al voto. Dicho escándalo le valió al propio Zuckerberg dar explicaciones en el congreso, pero lejos de morigerar el uso de datos privados el Ceo de Facebook confirmaba en 2019 que todos los mensajes de Instagram, Whatsapp y Facebook estarán interconectados a los fines de crear una única plataforma de datos.

También podemos mencionar el llamado derecho al olvido, y lo difícil y engorroso que es eliminar una imagen nuestra de internet, aunque haya sido subida sin nuestro consentimiento.

Como vemos hoy la tecnología, la ingeniería electrónica y en sistemas están inmersas en un mundo globalizado e hiperconectado, en donde todo ha cambiado, las campañas publicitarias ya no se hacen al azar sino con datos certeros y precisos de sendos archivos de datos de los propios consumidores, a los cuales nunca se les ha preguntado si aceptan otorgarlos, compartirlos o venderlos a terceros. En el mejor de los casos se salvaguarda este problema con el clic de "acepto condiciones de uso "

IV. Conclusión.

Pero no es cuestión de volvernos paranoicos, o de pronto intentar salirnos del sistema. El mundo ha cambiado vertiginosamente y la tecnología también, lo que debemos hacer es adecuarnos a estos tiempos y específicamente en lo que nos concierne, la ingeniería y a los futuros ingenieros electrónicos y en sistemas, a conocer y respetar el marco ético, jurídico regulatorio, para que el día de mañana sean profesionales aptos para el desenvolvimiento en el mundo actual. Recordemos que aun hoy la Inteligencia Artificial responde a programaciones previas, hechas por estos profesionales. Enseñando qué es el derecho a la intimidad y la privacidad, y qué grado de responsabilidad le cabe a quien lo trasgrede. Y debatir ampliamente hasta dónde deben avanzar la ingeniería y los productos tecnológicos, que en estos tiempos que corren pareciera que lo hacen sin horizonte alguno y sin ningún tipo de límite ético o legal. -

Referencias Bibliográficas/Fuentes Consultadas

Chamarro, A. (2007). Ética del psicólogo. Barcelona, España: Editorial Gardner, H. (2013). Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad, Yuval Noah Harari,
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gnob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Actividad propuesta para el estudiante:

Ver y analizar el documental **PREJUICIO CIFRADO** (disponible en la plataforma Netflix) y luego responder las siguientes preguntas:

1. ¿Puede la tecnología o la Inteligencia Artificial realizar prácticas discriminatorias?
2. ¿Cuántos aparatos tecnológicos tienen conectados a internet en sus domicilios? ¿Cuál de ellos creen que puede recopilar información sin que lo sepan?
3. ¿Cuál es el límite legal y ético? ¿Qué grado de responsabilidad le cabe a quien lo trasgrede?

TRABAJO PRÁCTICO -

Como actividad evaluativa con el objetivo de poner a prueba los conocimientos y competencias de la unidad, se propone dos actividades para trabajo práctico con el objetivo de integrar, aplicar y reflexionar de parte del alumno.

Alternativa 1:

- **Núcleo temático**
  La industria 4.0, el rol de la tecnología y los desafíos para la ingeniería
- **Objetivos**
  - Identificar en ámbitos próximos al alumno (empresas, organismos del estado, emprendedores, su ciudad, etc.) las presencia y su impacto de las dimensiones de la Industria 4.0
  - Reconocer en ámbitos del entorno del alumno las demandas actuales y presentes que se requieren en la profesión de ingeniería.
- **Actividad**
  Se solicitará al alumno que grupalmente seleccionen una actividad, una organización, etc. cercana a su realidad para que identifique la presencia y su estado de las dimensiones de la Industria 4.0 como así también la demanda al rol del ingeniero que está implicando. Podrán activar diferentes metodologías de recolección de información para profundizar en el conocimiento de dicha organización y las dimensiones de análisis.

Alternativa 2:

- **Núcleo temático**
  El dilema ético en situaciones profesionales de ingeniería.
- **Objetivos**
  - Identificar en situaciones profesionales el dilema ético en el marco de las decisiones y el accionar del ingeniero.
  - Reconocer el impacto de la reflexión ética en la dinámica de la aplicación y el desarrollo de la ingeniería.
- **Actividad**
  Se le presentará al alumno una situación profesional vinculada con la ingeniería (caso real, situación de una serie, etc.) para que en grupo con sus pares identifique las dimensiones del dilema ético y su impacto en el contexto social.